



VERSIE 1.0.4 · FINAL BRAIN

Blokken, ritme, herstel

Wat zeven menselijke roosters laten zien, wat het roosterbrein
feitelijk ruilde, wat er is veranderd en wat dat opleverde — en drie
pakketten die op een menselijk oordeel wachten.

Standplaats Dordrecht · referentie
DDR_BDU_05_10_2026

20 runs v1.0.4 · 20 runs AFTER
zoekmachine adaptive-1.0.4-
rhythm
kwaliteitsmodel quality-model-
v2

Inhoud

1	Samenvatting	Wat er is gedaan, wat de poorten zeggen, wat niet wordt beweed
2	Baseline: v1.0.4 bevroren	Wat bevroren is, hoe dat is aangetoond, en hoe v1.0.4 scoort
3	De menselijke benchmark	Zeven officiële Dordrechtse roosters, ingelezen en gecontroleerd
4	Gevonden menselijke patronen	Wat de data objectief laat zien, en wat niet
5	Nachtarchitectuur	Waar nachtreeksen ontstaan, en wat er daar is veranderd
6	Herstelmodel	Eerst herstel, dan richting; monotonie vastgelegd; het slechtste geval telt
7	Samenhang in werkblokken	Eén dagdeel per blok, als eigen maat
8	Overgangen op de klok	Het etiket is informatie, niet de hele waarheid
9	De cyclus als cirkel	Zondag van regel N naar maandag van regel N+1, en de laatste regel naar de eerste
10	Profielen	Karakter per profiel, en waarom er geen aparte functie per profiel is
11	Uren en eerlijkheid	Uren op cyclusniveau, en wat de eerlijkeitsbewaking kost
12	Wisselkoersen	Hoeveel minuten urenbalans het brein opgeeft voor een ritmegebeurtenis
13	Reparatiearchitectuur	Starts, gerichte reparatie, bijschaven — en waarom nachtreparaties faalden
14	A/B-experimenten en ablaties	Elke wijziging apart gemeten
15	Wat niet werkte	Afgewezen en vervangen experimenten, zonder achteraf herschrijven
16	BEFORE tegenover AFTER	Dezelfde twintig-runmeting, alle maten
17	Per basisrooster	Officieel · v1.0.4 · AFTER, per rooster
18	De slechtste regel	Geen regel opofferen voor een mooi gemiddelde
19	Nachten	Reekslengtes, uitgangen en herstel
20	Rekentijd	Per run, per variant
21	Wat nog beperkt is	Open punten, eerlijk opgesomd
22	De drie eindkandidaten	Niet gegenereerd in deze ronde — en waarom
23	Reproduceerbaarheid	Welke opdracht welk bestand maakt, en de testbatterij
24	Het model van machinistenvoorkeur	Drie lagen, bronstatus, wat wel en niet in de score gaat

25	Vroeg-affiniteit	Extreem vroeg, gematigd vroeg en dagachtig vroeg per profiel
26	Laat-affiniteit	Echte aflopers en vroege late diensten per profiel
27	Aantrekkelijke diensten verdeeld	Dagdiensten volgens de opgegeven verhouding; aflopers en extreem vroeg eerlijk
28	Toeslag- en blootstellingseerlijkheid	Proxy: minuten in het CAO-nachtvenster en in het weekend — geen bedragen
29	Rangeer eerlijk verdeeld	Rangeer is populair: geen strafdienst, wel eerlijk spreiden
30	Weekendkwaliteit	Vrij weekend RUST + RUST, vrijdag vóór 24:00, weekendbegin met afnemende meeropbrengst
31	Werk- en rustreeksen	4–5 dagen werken, aaneengesloten rust — gemeten, niet geoptimaliseerd
32	Nachtritme tegen totale belasting	Twee assen: ritme stijgt en vlakt af, belasting stijgt vanaf zes
33	Urengrens van het roostergemiddelde	Hoogstens 40:00 per rooster, gemiddeld over alle regels, in hele minuten
34	Wisselkoersen van de voorkeurslaag	Wat het model voor een voorkeur betaalt, in urenminuten per week
35	A/B, beslissingen en afgewezen experimenten	Vooraf vastgelegde regels, mechanisch toegepast; wat niet werkte
36	Poorten en reviewpakketten	AFTER tegen de baseline; pakketten alleen als alles groen is

Gegeneerd uit `docs/v1.0.4-final-brain/` . Hoofdstuk 23 noemt per bestand de opdracht die het maakt.

Samenvatting

Wat er is gedaan, wat de poorten zeggen, wat niet wordt beweerd

v1.0.4 was technisch sterk maar legde nachtreeksen waar het urenbalans won, niet waar mensen ze leggen. Deze ronde heeft gemeten wat het brein feitelijk ruilde, de nachtarchitectuur daarop aangepast, elke wijziging apart gemeten, en de uitkomst met dezelfde twintig-runmeting als v1.0.4 getoetst.

AFTER haalt 12 van de 16 acceptatiepoorten tegenover de bevroren v1.0.4. Niet gehaald: reeksen van twee nachten; waarde nachtreeksen; samenhang werkblokken (dagen, %); rust.

Acceptatiepoorten (werkopdracht §25)

POORT	REGEL	BEFORE	AFTER	VERSCHIL	95%-INTERVAL	GEHAALD
Alle kandidaten hard geldig	alle	1,00	1,00	—	—	ja
Niet toegewezen diensten (max)	= 0	0,00	0,00	—	—	ja
Profielovertreddingen (max)	= 0	0,00	0,00	—	—	ja
Bevestigde harde overtredingen (max)	= 0	0,00	0,00	—	—	ja
Losse nachten	≤ BEFORE	0,15	0,13	−0,02	[−0,15; 0,12]	ja
Reeksen van twee nachten	≤ BEFORE	0,20	0,35	+0,15	[−0,03; 0,35]	nee
Waarde nachtreeksen	≥ BEFORE	93,89	93,76	−0,13	[−1,89; 1,59]	nee
Slechtste nachttuitgang	≥ BEFORE	26,67	39,17	+12,50	[0,83; 24,17]	ja
Kortste herstel na nachtreeks (u)	≥ BEFORE	43,69	44,97	+1,28	[−3,11; 5,63]	ja
Samenhang werkblokken (dagen, %)	≥ BEFORE	98,94	98,42	−0,52	[−0,87; −0,18]	nee
Heen-en-weer (op de klok)	≤ BEFORE	0,17	0,02	−0,15	[−0,25; −0,07]	ja
Begintijdsprong gemiddeld (min)	≤ BEFORE, of binnen de menselijke band (gem ≤ 73, p90 ≤ 150)	84,48	72,04	−12,44	[−14,32; −10,51]	ja
Eerlijkheid	≥ BEFORE − 0,5	85,08	85,55	+0,47	[−0,85; 1,69]	ja
Uren	≥ BEFORE − 1	89,66	89,68	+0,01	[−0,04; 0,07]	ja
Rust	≥ BEFORE	82,80	81,75	−1,05	[−2,26; 0,23]	nee
Slechtste regel	≥ BEFORE	78,51	80,23	+1,72	[−0,19; 3,59]	ja

Gemiddelden over de kandidaten. Het interval is een bootstrap over de kandidaten (2000 trekkingen, vaste zaadwaarde): ligt nul erbinnen, dan is het verschil niet van ruis te onderscheiden.

Besluit: niet aangenomen als eindstand van deze ronde. 12 van de 16 poorten. Van de 4 niet gehaalde poorten is er één van ruis te onderscheiden. Volgens §26 zijn er daarom geen reviewpakketten gemaakt (hoofdstuk 22); de vervolgronde begint vanaf deze stand.

De belangrijkste inzichten

1. **De twee helften van het brein ruilden tegen verschillende koersen.** De solver legde de nachtreeksen en gaf een nachttuitgang onder de herstelregel op voor enkele seconden per week urenbalans; het kwaliteitsmodel waar het bijschaven op stuurt, rekent daar ongeveer een uur per week voor. Het bijschaven kan een nachtreeks niet verplaatsen (hoofdstuk 12).

2. **Nachtreparaties werkten al, maar werden altijd afgewezen** — in v1.0.4 en de eerste metingen 9 van de 9, omdat rust of eerlijkheid zakte (hoofdstuk 13).
3. **Twee keer beloonde een meetdefinitie minder rust boven meer** (H04, H09), en de zoekmachine vond het gat telkens binnen één meting. Monotonie is nu met eigenschapstests vastgelegd, en een Goodhart-jacht hoort bij de controle (hoofdstuk 6).
4. **Rust en regelmaat trekken in deze meting deels tegen elkaar in.** Het rustoverschot beloont een late dienst na een vroeg eindigende late; samenhangende late blokken met gelijke begintijden (afloper na afloper) geven minder overschot. De menselijke roosters zitten daar zelf nog lager (rust 79,4). Dat is gemeten en uitgelegd, niet weggepoetst (hoofdstuk 11 en `rest-analysis.json`).

Wat dit rapport niet beweert

- Dat deze roosters beter zijn voor de mensen die ze rijden. De drie pakketten in hoofdstuk 22 zijn door niemand beoordeeld.
- Dat de menselijke principes wetten zijn: één roosterperiode van één standplaats.
- Iets over gezondheid. "Eerst herstel, dan laat" is een voorkeur in roosterontwerp, gemeten aan wat mensen maakten.

Baseline: v1.0.4 bevroren

Wat bevroren is, hoe dat is aangetoond, en hoe v1.0.4 scoort

v1.0.4 is nooit als geheel gecommitt: HEAD is v1.0.3 plus het benchmarkharnas, en de werkmap bevatte v1.0.4 plus later werk. Een git-commit nu zou dus niet "exact v1.0.4" zijn. Bevroren is wat wél exact v1.0.4 is: de twintig ruwe runs van de v1.0.4-meting, de configuratie en kwaliteitsmodel v1, met de SHA-256 van elk bestand in `freeze.json`.

Model v1 in de huidige code beoordeelt elke v1.0.4-kandidaat opnieuw: 61 kandidaten, grootste verschil met de getallen uit het v1.0.4-rapport 0. Identiek.

Het gedrag van v1.0.4 is als profiel te draaien (`NS_ENGINE_PROFILE=frozen-1.0.4`): rangschikken op model v1, klassieke overgangstabel, geen bewaking, geen slechtste geval, geen nachttuitgangreparatie. Hoofdstuk 14 toont een reproductie ermee.

Zaadwaarden. Elke run van een strategie gebruikt dezelfde zaadwaarden (starts 101–105, reparaties 1001 en verder); de spreiding tussen de twintig runs is dus de niet-determinisme van CP-SAT met acht zoekdraden, geen verschil in zaad. Dat maakt elke ablatie vanzelf gepaard op zaad.

v1.0.4, twintig runs (10 Evenwichtig, 5 Rust & regelmaat, 5 Eerlijke lasten)

MAAT	OFFICIEEL	V1.0.4	LAATSTE T.O.V. EERSTE
Robuuste kwaliteit	83,5	82,9	gelijk
Slechtste regel	68,2	78,5	gelijk
Nachten	98,9	85,5	gelijk
Regelmaat	88,7	93,9	gelijk
Rust	79,4	82,8	gelijk
Uren	83,9	89,7	gelijk
Eerlijkheid	66,9	85,1	gelijk
Losse nachten	0,00	0,15	gelijk
Reeksen van twee nachten	0,00	0,20	gelijk
Waarde nachtreeksen	98,4	93,9	gelijk
Slechtste nachttuitgang	100,0	26,7	gelijk
Kortste herstel na nachtreeks (u)	56,0	43,7	gelijk
Nachttuitgangen onder 46 u	0,00	0,28	gelijk
Samenhang werkblokken (dagen, %)	97,8	98,9	gelijk
Heen-en-weer (op de klok)	2,00	0,17	gelijk
Begintijdsprong gemiddeld (min)	73	84	gelijk

Gemeten met quality-model-v2 (definitie dfd592adf4d84a65). Rekentijd per run gemiddeld 277 s.

De menselijke benchmark

Zeven officiële Dordrechtse roosters, ingelezen en gecontroleerd

De zeven PDF's van dienstenpakket DDR-BDU-05-10-2026 zijn cel voor cel ingelezen en tegen twee bronnen gecontroleerd: de tijden tegen het dienstenpakket (dienst plus weekday), elke cel tegen het officiële rooster in de database. Afwijkingen: 0.

Eén roosterperiode van één standplaats (7 basisroosters, 64 regels). Patronen hieronder zijn waarnemingen in deze steekproef, geen algemene wetten.

ROOSTER	REGELS	GEWERKT	V / L / N	NACHTREEKSEN	EÉN DAGDEEL (%)	SPRONG (MIN)	WEEK INCL. PAUZE
Vroeg	12	41	41 / 0 / 0	—	100,0	81	39:44
Vroeg/Laat	10	34	19 / 15 / 0	—	100,0	62	39:55
Laat	12	37	0 / 37 / 0	—	100,0	92	39:59
Laat/Nacht	6	22	0 / 16 / 6	6	100,0	66	39:59
Mix	12	44	15 / 19 / 10	5,5	100,0	69	39:51
BLM	6	26	14 / 9 / 3	3	96,9	63	39:12
50+ Mix	6	19	11 / 8 / 0	—	90,2	96	39:51

Gevonden menselijke patronen

Wat de data objectief laat zien, en wat niet

Het volledige bewijs staat in `human-pattern-evidence.md`. De kern:

PATROON	IN DE MENSELIJKE ROOSTERS
Werkblok van één dagdeel	98 van de 102 (96,1%)
Nachtreesen	1× 3, 3× 5+; geen losse nacht, geen reeks van twee
Herstel na een nachtreesen	kortste 56 uur; altijd 2–3 vrije dagen, dan laat
Begintijdsprong binnen een dagdeel	gemiddeld 73 min, p90 150
Wissels vooruit / terug op de klok	14 / 15
Directe wissel terug (> 1 uur)	0
Dagdeelwissels via rust	82,8%

Richting (\$7). Vooruit en terug komen even vaak voor. Het verschil zit in de rust: terug gaat in de menselijke roosters altijd over rust. Een drempel per richting is op twee voorbeelden per richting niet te onderbouwen en is niet gebouwd; het model meet de klokverschuiving en de rust.

Wat deze roosters níet laten zien

- Of medewerkers deze patronen expliciet waarderen.
- Of het elders of in een andere periode hetzelfde is.
- Een fysiologische onderbouwing.

Nachtarchitectuur

Waar nachtreeksen ontstaan, en wat er daar is veranderd

Nachtreeksen ontstaan in de CP-SAT-solver. Rust-, WR-, CO- en RES-dagen liggen vast in de roosterstructuur; de solver vult alleen dienstdagen. Of een reeks via één of twee vrije dagen eindigt, hangt dus af van *waar* hij ligt. Elk nachtrooster heeft plekken waar een reeks van drie of meer vlak voor twee vrije dagen eindigt (BLM 5, Laat/Nacht 3, Mix 5); de officiële roosters gebruiken precies die.

Het bijschaven ruilt twee cellen tegelijk en kan een reeks niet verplaatsen zonder hem onderweg te breken (een losse nacht scoort 0). De Goodhart-jacht bevestigt het: het bijschaven dreef de score op zonder één nachtpatroon slechter te maken (hoofdstuk 6). De hefboom voor nachttuitgangen zit dus in de solver en in de reparatie.

Wat de solver voor nachten kent

TERM	WAT	EVENWICHTIG
Losse nacht	per nacht zonder nacht ervoor of erna, rond over de regelgrens	900
Reeks van twee	per reeks van precies twee	700
Nachttuitgang	de nachtrij van de overgangstabel: direct, over één, over twee vrije dagen	× 40 per strafpunt; nachtrij × 5
Nacht buiten een nachtrooster	per nacht	400

Geen harde minimumlengte (\$"geen harde 3-minimum"): een korte reeks blijft mogelijk als dekking of regels dat afdwingen, maar kost de solver dan wat hoofdstuk 12 laat zien.

Herstelmodel

Eerst herstel, dan richting; monotonie vastgelegd; het slechtste geval telt

Waarde van een nachtingang (model v2, H09)

HERSTEL	LAAT (OF WEER NACHT)	VROEG
onder de herstelregel (46 u)	0	0
46–72 u	1	0,25
vanaf 72 u	1	0,5

Nooit lager bij meer herstel; laat nooit onder vroeg bij gelijk herstel; elke uitgang onder de regel slechter dan elke uitgang erboven. Een eerste versie gaf nacht-vrij-laai (32 u) 0,5 en nacht-vrij-vrij-vroeg (48 u) 0: minder rust scoorde beter (H09).

Eigenschapstests (§14). Vastgelegd in `tests/domain/brein-eigenschappen.test.ts` en `slechtste-geval.test.ts`: meer herstel verlaagt nachten, rust en de robuuste score nooit (0 tot 4 vrije dagen, gevolgd door laat én door vroeg); minder heen-en-weer scoort nooit lager; een extra losse nacht scoort nooit beter; samenhang nooit slechter dan dezelfde diensten door elkaar; de nachtrij in de solver houdt bij elke schaal zijn volgorde. De eerste opzet van de hersteltest verschoof ongemerkt een dienst van regel en mat daarmee de urenverdeling; die fout in de test is gevonden en hersteld.

Het slechtste geval (H10, §13). De robuuste score trekt $1,5 \times (1 - \text{de laagste uitgangswaarde})$ af: één nachtreeks met te kort herstel kost evenveel als tien punten op de slechtste regel. Het minimum verdunt niet — een extra goede reeks erbij maakt het niet beter — dus opknippen levert niets op. Het officiële rooster verliest er niets door.

Goodhart-jacht: de zoekmachine drijft de score op; wordt een menselijk patroon slechter?

START	ROBUUST	RUILEN	SLECHTER GEWORDEN
officieel	83,5 → 87,0	9	niets
v1.0.4 run 1 (BALANCED)	83,5 → 84,1	2	rust minder dan een uur boven het minimum 0 → 1
v1.0.4 run 5 (BALANCED)	83,1 → 84,7	4	rust minder dan een uur boven het minimum 0 → 1
v1.0.4 run 11 (REST_QUALITY)	83,6 → 84,2	3	niets
v1.0.4 run 16 (FAIR_BURDEN)	82,1 → 82,8	2	niets

Ruwe patronen zijn tellingen, geen modeluitkomst: uitgangen onder de regel, losse nachten, reeksen van twee, directe wissels terug op de klok, heen-en-weer, krappe rust, blokken met meer dagdelen, begintijdsprong, urenafwijking, spreiding van nachten en weekenden.

Tegenvoorbeelden per principe: ziet het model het?

PRINCIPE	RUILEN	ONDERDEEL: MENS → BEDORVEN	ROBUUST: MENS → BEDORVEN	GEZIEN
Na nachten eerst herstel	3	nachten 98,9 → 60,9	83,5 → 66,7	ja
Nachten in reeksen van drie tot zes	3	nachten 98,9 → 60,2	83,5 → 68,1	ja
Wissels op de klok, niet op het etiket	2	regelmaat 88,7 → 82,4	83,5 → 68,9	ja
Begintijden binnen een blok bij elkaar	2	regelmaat 88,7 → 88,0	83,5 → 82,8	ja
Geen heen-en-weer, blokken van één dagdeel	3	regelmaat 88,7 → 75,8	83,5 → 71,5	ja
Rust boven het minimum	3	rust 79,4 → 78,3	83,5 → 83,0	ja
Roosteruren op cyclusniveau	3	uren 83,9 → 76,9	83,5 → 82,0	ja
Eerlijke verdeling van nachten en weekenden	2	eerlijkheid 66,9 → 57,2	83,5 → 72,6	ja

Samenhang in werkblokken

Eén dagdeel per blok, als eigen maat

Per aaneengesloten werkblok (RES breekt een blok): het dominante dagdeel en het aandeel diensten daarin. Twee maten: het aandeel blokken met één dagdeel (menselijk 98 van 102) en het aandeel dagen in het dominante dagdeel van blokken van twee of meer dagen. Een blok vroeg-vroeg-vroeg-vroeg scoort 100; vroeg-laat-vroeg-laat 50 én telt als heen-en-weer.

MAAT	OFFICIEEL	V1.0.4	AFTER	LAATSTE T.O.V. EERSTE
Samenhang werkblokken (dagen, %)	97,8	98,9	98,4	slechter
Werkblokken met één dagdeel (%)	96,1	98,5	97,7	slechter
Heen-en-weer (op de klok)	2,00	0,17	0,02	beter
Dagdeelwissels via rust (%)	82,8	94,7	92,3	slechter
Rommeligste werkblok (wissels)	2,00	0,83	0,95	slechter

Overgangen op de klok

Het etiket is informatie, niet de hele waarheid

In 50+ Mix en BLM overlappen de etiketten vroeg en laat op de klok. Een wissel geldt daarom als echte wissel als de begintijd meer dan een uur verschuift (de vrije begintijdsprong, gelijk aan de menselijke mediaan); tot en met een uur is het alleen een ander etiket. De officiële etiketwissels zonder verschuiving zijn 19 en 41 minuten. Met de eerste grens van drie uur liet het bijschaven in BLM een laat van 09:47 gratis volgen door een vroeg van 07:22 — 13 uur rust, 145 minuten terug op de klok (H09).

MAAT	OFFICIEEL	V1.0.4	ONTWIKKELING 1	AFTER	LAATSTE T.O.V. EERSTE
Zware overgangen (op de klok)	0,00	0,03	0,47	0,18	slechter
Zwaarste overgang (etiket)	4,00	0,98	2,05	1,40	slechter
Directe wissel terug op de klok (> 1 u)	0,00	0,00	0,43	0,13	slechter
Heen-en-weer (op de klok)	2,00	0,17	0,07	0,02	beter
Begintijdsprong gemiddeld (min)	73	84	73	72	beter
Begintijdsprong p90 (min)	150	204	169	167	beter

Ontwikkeling 1: de eerste AFTER-meting, met de grens van drie uur. Zwaarste overgang op het etiket gemeten; het officiële rooster haalt daar 4 door de laat → vroeg van 19 en 41 minuten.

De cyclus als cirkel

Zondag van regel N naar maandag van regel N+1, en de laatste regel naar de eerste

Nachtreeksen, werkblokken, begintijdsprongen en rust worden over de regelgrens gemeten, ook van de laatste regel naar de eerste. Een nachtreeks van zondag naar maandag is één reeks. Tests leggen vast dat een reeks over de grens één reeks is, dat een werkblok rond het einde van de cyclus doorloopt, en dat een slechte overgang over de grens precies zo telt als dezelfde overgang midden in de week.

MAAT	OFFICIEEL	V1.0.4	AFTER	LAATSTE T.O.V. EERSTE
Zware overgang over de regelgrens	0,00	0,00	0,02	slechter

Profielen

Karakter per profiel, en waarom er geen aparte functie per profiel is

Eén roosterperiode per profiel is te dun om per profiel een aparte menselijkheidsfunctie te ijken; dat zou één steekproef tot sjabloon maken. Het profielkarakter wordt opgevangen door wat al profielbewust is: klokbewust meten (50+ Mix, BLM), blokken van één dagdeel waarderen (Vroeg/Laat, Mix, BLM — vrijheid is geen willekeur), de profielgrens hard, en uren op roosterniveau. Hoofdstuk 17 meet elk basisrooster apart, zodat een profiel dat achteruitgaat niet in het gemiddelde verdwijnt.

PROFIEL	KARAKTER IN HET MENSELIJKE ROOSTER
Vroeg	alleen vroeg; begintijden 04:23–09:27
Laat	alleen laat; begintijden 11:09–18:08
Vroeg/Laat	elk blok één familie; wissels over 1–4 vrije dagen
Laat/Nacht	laat plus een reeks van zes nachten over de regelgrens; daarna rust, rust, laat
Mix	per regel één familie; twee reeksen van vijf nachten
BLM	vroege blokken, late blokken, één aparte nachtreeks
50+ Mix	daguren; wisselt van etiket, niet van klok

Uren en eerlijkheid

Uren op cyclusniveau, en wat de eerlijkeheidsbewaking kost

Uren. De solver stuurt per basisrooster naar het contractgemiddelde, niet per regel; het kwaliteitsmodel splitst uren in het cyclusgemiddelde (0,75) en uitschieters per regel buiten een natuurlijke band van 10,5 uur per week (0,25). Een regel van 32 of 48 uur is geen fout; een test legt vast dat een regel op precies 40 uur niet wint van een natuurlijke spreiding.

Eerlijkheid. Winst op ritme mag geen eerlijkheid kopen: het bijschaven en de reparatie mogen eerlijkheid hooguit een marge laten zakken ten opzichte van de start. De werkopdracht vroeg de marges 0,25, 0,5 en 1,0 te meten.

Eerlijkeheidsmarge (Evenwichtig, drie runs per marge)

VARIANT	EERLIJKHEID	NACHTEN	UITGANGEN < 46 U	ROBUUST	POORTEN
0,25	86,7	90,5	0,44	84,5	13/16
0,5 (standaard)	85,8	91,5	0,33	85,2	14/16
1,0	85,1	91,5	0,22	84,9	12/16

Alle drie met de gerichte nachttuitgangreparatie aan (de variant waarin de marge werd getest). Beslisregel R2: de meeste poorten; bij gelijkspel 0,5.

MAAT	OFFICIEEL	V1.0.4	AFTER	LAATSTE T.O.V. EERSTE
Uren	83,9	89,7	89,7	beter
Grootste urenafwijking rooster (min/week)	48,0	32,4	27,8	beter
Eerlijkheid	66,9	85,1	85,5	beter

Waarom rust zakt

	RUST	OVERSCHOT	HERSTEL NA NACHTEN	VROEG → VROEG (GEM. OVERSCHOT)	LAAT → LAAT (GEM. OVERSCHOT)
Officieel	79,4	73,0	82,5	53,0× · 4,2 u	48,0× · 3,7 u
v1.0.4	82,8	82,6	73,2	54,9× · 5,1 u	50,4× · 5,1 u
AFTER	81,8	80,4	75,1	54,7× · 4,8 u	49,7× · 4,8 u

Overschot: rust tussen diensten op opeenvolgende dagen boven de geplande 12 uur, in banden. Het verschil zit in laat → laat: samenhangende late blokken met gelijke begintijden (een afloper na een afloper) laten minder overschot. Het menselijke rooster zit daar het laagst.

Hoofdstuk 12

Wisselkoersen

Hoeveel minuten urenbalans het brein opgeeft voor een ritmegebeurtenis

De doelfunctie van CP-SAT is lineair, dus de prijs van een gebeurtenis is exact zijn coëfficiënt. Uitgedrukt in één munt: minuten per week afwijking van het uren gemiddelde van één basisrooster ($\text{hoursBalance} \times 60 = 900$ in Evenwichtig). Volledig: `objective-exchange-rates.md`.

CP-SAT, Evenwichtig

GEBEURTENIS	HERSTEL	V1.0.4 BEVROREN (KLASSIEKE TABEL)	MENSELIJK RITME, SCHAAL 1 (H05)	MENSELIJK RITME, NACHTRIJ × 5 (HUIDIG)
Losse nacht		900 1,0 min/w	900 1,0 min/w	900 1,0 min/w
Reeks van twee nachten		700 47 s/w	700 47 s/w	700 47 s/w
Nachtreeks → 1 vrije dag → laat	± 32 u	40 3 s/w	120 8 s/w	600 40 s/w
Nachtreeks → 1 vrije dag → vroeg	± 24 u	120 8 s/w	160 11 s/w	800 53 s/w
Nachtreeks → 2 vrije dagen → vroeg	± 48 u (boven de regel)	0 0 s/w	80 5 s/w	400 27 s/w
Nachtreeks → 2 vrije dagen → laat (menselijk)	± 56 u	0 0 s/w	0 0 s/w	0 0 s/w
Laat direct gevolgd door vroeg		160 11 s/w	160 11 s/w	160 11 s/w
Heen-en-weer vroeg → laat → vroeg (direct)		200 13 s/w	200 13 s/w	200 13 s/w
Nacht → dag → nacht (direct, laat ertussen)		160 11 s/w	240 16 s/w	1.040 1,2 min/w
Vroeg → nacht → vroeg (direct)		360 24 s/w	360 24 s/w	1.320 1,5 min/w
Eén minuut minder dan comfortabele rust		1 0 s/w	1 0 s/w	1 0 s/w
Eén minuut begintijdsprong boven het vrije uur		0 0 s/w	0 0 s/w	0 0 s/w

Het kwaliteitsmodel, marginaal (7 roosters, 19 nachten in 4 reeksen, 223 gewerkte dagen)

GEBEURTENIS	ROBUUST	IN URENMUNT
1 min/week uren in één rooster	-0,030	1 min/w
Losse nacht	-0,69	23 min/w
Reeks van twee	-0,94	31 min/w
Nachtuitgang onder de regel	-1,75	58 min/w
exitBelowRuleWorst	-3,25	107 min/w
Laat → vroeg	-0,29	10 min/w

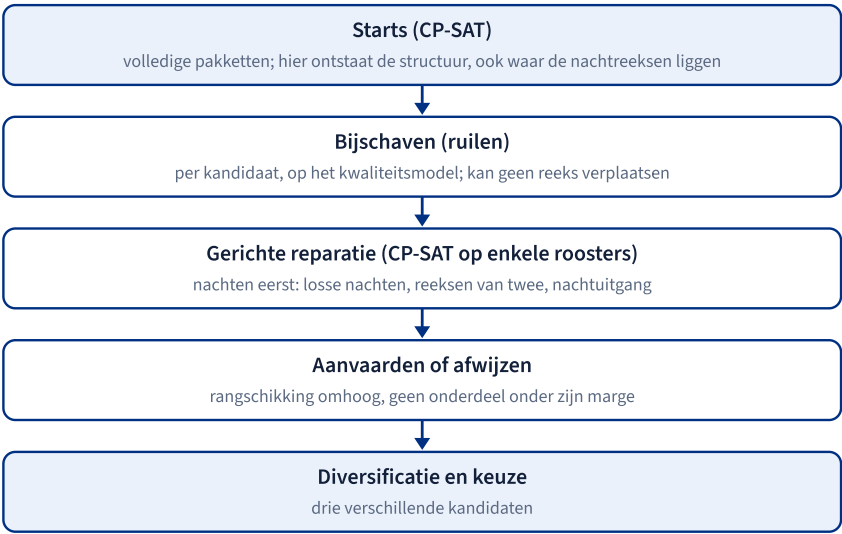
GEBEURTENIS	ROBUUST	IN URENMUNT
Heen-en-weer	-0,55	18 min/w

Effecten op de slechtste regel en het slechtste geval komen erbovenop.

Voor een nachttuitgang onder de herstelregel rekent het kwaliteitsmodel ongeveer een uur per week urenbalans, de solver van v1.0.4 enkele seconden. Het brein bouwde de structuur tegen een koers die het zelf, een stap later, niet deelde.

Reparatiearchitectuur

Starts, gerichte reparatie, bijschaven — en waarom nachtreparaties faalden



De zoekstappen in volgorde. In rekentijdmodus Normaal zijn dat drie starts en twee à drie reparaties per run.

Reparatietypen

WERKOPDRACHT	IN DE ZOEKMACHINE
NIGHT_SINGLETON_REPAIR, NIGHT_PAIR_REPAIR	NIGHTS: bestond al; vrije roosters: de nachtroosters en roosters met een korte reeks
NIGHT_EXIT_REPAIR	NIGHT_EXIT: nieuw. Doel bij een uitgang onder de regel; nachtrij × reparatieversterking, reeksgewichten én rustcomfort omhoog
OSCILLATION_REPAIR, HEAVY_TRANSITION_REPAIR	TRANSITIONS: bestond al
HOURS_OUTLIER_REPAIR	HOURS: bestond al (uren op roosterniveau)
START_JITTER_REPAIR	geen eigen reparatie: de solverterm maakte nachten en eerlijkheid slechter (H03); het bijschaven stuurt erop
Nachten eerst (\$19)	nightFirst: nachtdoelen gaan vóór alle andere, ongeacht ernst
Structuur vasthouden (\$20)	zacht: een reparatie kost 30 per dienstdag die afwijkt van de ouder. Een harde vergrendeling van nachtdagen is niet gebouwd (hoofdstuk 21)

Reparaties in after (20 runs, 3,1 per run)

DOEL	POGINGEN	AANVAARD	AFGEWEZEN	MISLUKT
HOURS	34	13	21	0
TRANSITIONS	19	8	11	0
FAIRNESS	3	0	3	0
REST	3	0	3	0
NIGHTS	2	0	2	0

Reparaties in human (20 runs, 2,6 per run)

DOEL	POGINGEN	AANVAARD	AFGEWEZEN	MISLUKT
------	----------	----------	-----------	---------

DOEL	POGINGEN	AANVAARD	AFGEWEZEN	MISLUKT
REST	25	12	13	0
HOURS	4	1	3	0
FAIRNESS	13	4	9	0
NIGHTS	10	0	10	0

Reparaties in ab-k5-wc (3 runs, 3,3 per run)

DOEL	POGINGEN	AANVAARD	AFGEWEZEN	MISLUKT
REST	5	3	2	0
FAIRNESS	5	2	3	0

Reparaties in ab-k5-full (3 runs, 3,0 per run)

DOEL	POGINGEN	AANVAARD	AFGEWEZEN	MISLUKT
NIGHT_EXIT	3	1	2	0
REST	3	2	1	0
FAIRNESS	3	1	2	0

Reparaties in brain-after (20 runs, 2,9 per run)

DOEL	POGINGEN	AANVAARD	AFGEWEZEN	MISLUKT
FAIRNESS	26	10	16	0
NIGHTS	3	0	3	0
REST	19	9	10	0
HOURS	6	2	4	0
TRANSITIONS	3	1	2	0

In v1.0.4 en de eerste metingen werd elke nachtreparatie afgewezen, hoewel ze nachten 1 tot 10 punten verbeterden: rust zakte 2,8 tot 5,5 punt, of eerlijkheid 2,2 tot 5,9. Een minuut rustcomfort kost de solver 1, een minuut per week urenbalans 900. De nachttuitgangreparatie zet daarom rustcomfort mee omhoog.

Hoofdstuk 14

A/B-experimenten en ablaties

Elke wijziging apart gemeten

Elke keuze tussen varianten volgt een regel die vóór de uitslag is vastgelegd (`decision-rules.json`), zodat er achteraf niet naar een gewenste uitkomst te redeneren valt.

Beslisregels

REGEL	WAAROVER	VASTGELEGD VÓÓR	REGEL
R1	Schaal van de nachtrij in CP-SAT (solver-ab-nightrow.json)	uitslag van zaad 103–105 van de A/B	Kies de kleinste schaal uit {1,3,5,8} met het laagste gemiddelde aantal nachttuitgangen onder 46 uur (gelijk: de kleinere), mits eerlijkheid niet meer dan 2 punten en uren niet meer dan 0,5 punt zakken ten opzichte van schaal 1. Haalt geen schaal dat: schaal 1.
R2	Welke ablatie de standaard wordt	de ablatieruns	Een onderdeel blijft aan als het in zijn ablatie (drie Evenwichtig-runs tegen de variant zonder dat onderdeel) de nachtpoorten niet slechter maakt en de bewakingspoorten (eerlijkheid –0,5, uren –1, rust, slechtste regel) niet verder schendt dan de variant zonder. Twijfel: uit, en zo in het rapport.
R3	Eindkandidaten A/B/C	de generatie van de eindkandidaten	Zie scripts/final-brain/final-candidates.ts: A beste robuust uit Evenwichtig; B beste gemiddelde van nachten, regelmaat en rust uit Rust & regelmaat; C beste eerlijkheid uit Eerlijke lasten binnen de vloer (geen losse nacht, geen uitgang onder 46 u, robuust ≥ gemiddelde v1.0.4).

R1 kiest **nachtrij × 5**.

De ruisvloer. Drie runs van exact de bevroren v1.0.4 halen 13 van de 16 poorten tegen de twintig-runmeting van diezelfde v1.0.4. Een ablatie van drie runs die een poort mist, zegt dus weinig; een ablatie die er meer haalt dan de bevroren versie zelf, zegt iets.

De nachtrij in de solver: ruwe CP-SAT-uitkomst, 5 zaden × 40 s

TABEL	UITGANGEN < 46 U	KORTSTE HERSTEL (U)	LOS / TWE	UREN	GROOTSTE AFWIJKING (MIN/W)	EERLIJKHEID	RUST	ROBUUST
klassiek	1,00	27,9	0,0 / 0,0	89,6	21	87,0	74,8	83,3
mens1	1,20	28,2	0,0 / 0,2	89,7	21	85,8	74,9	82,6
mens3	0,40	43,0	0,0 / 0,0	89,6	20	84,7	79,2	85,5
mens5	0,20	50,0	0,2 / 0,0	89,6	20	85,2	79,7	85,3
mens8	1,00	35,7	0,4 / 0,2	89,7	20	83,1	78,5	83,9

Alleen de solver: geen bijschaven, reparatie of rangschikking. klassiek = v1.0.4; mensN = de menselijke tabel met de nachtrij × N.

Ablaties van de zoekmachine (Evenwichtig; tegen v1.0.4 op dezelfde strategie)

VARIANT	WAT ANDERS	KAND.	ROBUUST	< 46 U	KORTSTE (U)	SLECHTSTE UITGANG	LOS	TWE	RUST	EERLIJK	POORTEN
Ontwikkeling 2 (H09, referentie)	menselijke tabel ×1, geen slechtste geval, geen nachttuitgangreparatie	30	81,8	0,83	34,5	15,8	0,23	0,40	78,5	85,4	8/16
Bevroren v1.0.4 (reproductie)	profiel frozen-1.0.4	9	82,8	0,44	40,9	13,9	0,00	0,00	81,6	85,1	13/16
Nachtrij × 5	alleen de nachtrij in CP-SAT × 5	9	83,3	0,33	43,7	22,2	0,00	0,56	80,4	86,4	10/16

VARIANT	WAT ANDERS	KAND.	ROBUUST	< 46 U	KORTSTE (U)	SLECHTSTE UITGANG	LOS	TWEE	RUST	EERLIJK	POORTEN
+ slechtste geval	plus het slechtste geval in de rangschikking	9	85,1	0,33	47,5	27,8	0,00	0,11	81,4	85,9	14/16
+ nachttuitgangreparatie, nachten eerst	plus gerichte reparatie van nachttuitgangen, nachtdoelen eerst	9	85,2	0,33	45,6	41,7	0,11	0,11	80,3	85,8	14/16
volledig, maar niet nachten eerst	zonder de volgorde nachten-eerst (alles tegelijk op ernst)	9	84,8	0,56	44,1	22,2	0,11	0,11	80,5	86,1	13/16
volledig, eerlijkheidsmarge 0,25	bewaking eerlijkheid 0,25 in plaats van 0,5	9	84,5	0,44	42,2	30,6	0,00	0,22	80,9	86,7	13/16
volledig, eerlijkheidsmarge 1,0	bewaking eerlijkheid 1,0 in plaats van 0,5	9	84,9	0,22	50,6	72,2	0,11	0,56	83,7	85,1	12/16

Drie runs per variant (negen kandidaten): een richting, geen bewijs. De toets is de AFTER-meting van twintig runs. De ablaties draaiden uit een bevroren kopie van de code (vingerafdruk 551aca67512aac1f), zodat ontwikkelwerk ernaast ze niet kon raken.

Beslisregel R2: wat aan blijft

ONDERDEEL	MET (NACHT / BEWAKING)	ZONDER (NACHT / BEWAKING)	BESLUIT
nachtrij × 5 (informatief; beslist door R1)	1 / 3	0 / 2	aan
slechtste geval in de rangschikking	5 / 3	1 / 3	aan
nachttuitgangreparatie + nachten eerst	4 / 3	5 / 3	uit
nachten eerst (binnen de reparatie)	4 / 3	3 / 3	aan
Eerlijkheidsmarge	0,25: 13 · 0,50: 14 · 1,00: 12		0,50

Nachtpoorten: losse nachten, reeksen van twee, waarde nachtreeksen, slechtste uitgang, kortste herstel. De eindconfiguratie is daarmee precies de geteste variant 'slechtste geval' (ab-k5-wc).

Wat niet werkte

Afgewezen en vervangen experimenten, zonder achteraf herschrijven

NR	WAT	WAT ER GEBEURDE	UITKOMST
H04	roster-quality-config.ts — nachtitgang voor CP-SAT, eerste versie Nacht → laat over één vrije dag 1 → 3 strafpunten, nacht → vroeg over twee vrije dagen 2.	In één van drie runs een nachtreeks met 13,1 uur herstel: 'nacht, één vrije dag, laat' kostte nu evenveel als 'nacht, direct laat' (beide 3), dus de solver maakte geen onderscheid meer.	vervangen door H05; de fout staat in solver-ab-nacht.json
H05	roster-quality-config.ts — nachtitgang, monotone tabel Na nachten: direct vroeg 6, direct laat 3 → 5; één vrije dag vroeg 3 → 4, laat 1 → 3; twee vrije dagen vroeg 2, laat 0. Strikt dalend met de rust, vroeg steeds duurder dan laat. Alleen in de adaptieve zoekmachine (humanRhythm), niet in de klassieke.	Gelijk-op gemeten in dezelfde sessie, 3 runs met en 3 zonder (solver-ab-uit-nacht.json): robuust 86,0 → 85,5, nachten 91,0 → 93,3, eerlijkheid 81,9 → 84,8, vroeg na nachten 1,0 → 0 per kandidaat. Het slechtste herstel in een run (12–13 uur na een korte reeks) wordt hier niet opgelost. Correctie: een eerder genoemde vergelijking 'zes tegen zes' voegde runs met de tabel van H04 en die van H05 samen en is daarom niet gebruikt.	behouden. Kanttekening: CP-SAT met 8 zoekdraden is niet deterministisch; dezelfde zaadwaarden gaven tussen twee metingen robuust 83,7/86,0/87,1 tegen 88,5/85,5/83,9. Drie runs tonen alleen een richting; de AFTER-meting met 20 runs is de toets.
H07	adaptive/config.ts + engine.ts — bewaking van eerlijkheid, uren en rust Bijschaven en reparatie mogen eerlijkheid hooguit 0,5 punt, uren en rust hooguit 1 punt laten zakken ten opzichte van de start; daarboven kost elk punt 10 in de rangschikking van het bijschaven en wordt een reparatie afgewezen.	Rookproef: een reparatie die de rangschikking 82,3 → 85,4 bracht, werd afgewezen omdat eerlijkheid 0,6 zakte. Dat is de bedoeling, en het kost aantoonbaar kwaliteit elders.	behouden
H09	quality-model.ts + rhythm-metrics.ts — uitgang na nachten en de grens tussen etiket en echte wissel Uitgang na een nachtreeks: eerst herstel, dan richting. Onder de herstelrust uit de regel (46 uur) is elke uitgang 0; daarboven laat of nacht 1, vroeg 0,25, vroeg na 72 uur 0,5 (was: laat altijd minstens 0,5, vroeg onder 72 uur 0). Een wissel geldt als alleen een ander etiket als de begintijd hooguit 60 minuten verschuift (was: minder dan 180), voor strafpunten, regelstabiliteit en heen-en-weer.	Officieel robuust 84,2 → 83,5 en regelmaat 90,1 → 88,7: in 50+MIX regel 4 telt vroeg 10:08 → laat 12:19 → rust → vroeg 08:00 nu als (mild) heen-en-weer, en twee voorwaartse wissels van 126 en 131 minuten niet meer als stabiel. Een richtingsafhankelijke grens (voorwaarts 180, achterwaarts 60) liet het officiële rooster ongemoed, maar steunde op twee plus twee gevallen uit één steekproef en is daarom niet gekozen. Drie nieuwe tests leggen vast dat de uitgangswaarde nooit daalt met meer herstel en dat het BLM-patroon zwaar telt.	Het etiketgat is dicht (0 keer laat 09:47 → vroeg 07:22 in de tweede AFTER-meting). Het herstel na nachten is NIET opgelost: in de eerste 10 Evenwichtig-runs van die meting stegen de nachtitgangen onder 46 uur van 0,23 naar 0,83 per kandidaat (v1.0.4 tegenover H09), 18 van 30 kandidaten hadden er één onder 36 uur. De oorzaak ligt niet in de meting maar in de solver (H11).

Twee volledige AFTER-metingen die niet slaagden

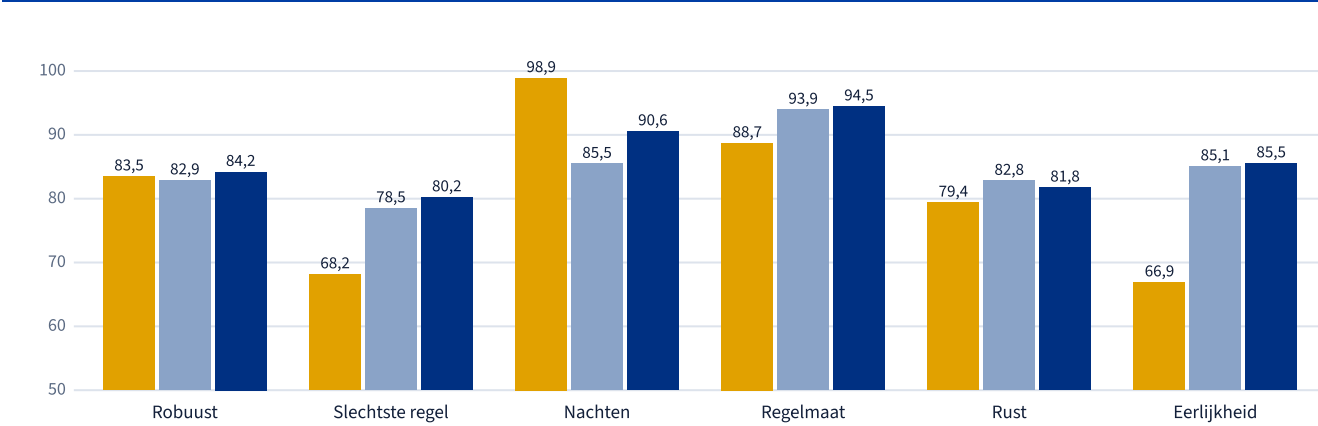
MAAT	OFFICIEEL	V1.0.4	ONTWIKKELING 1 (H01–H08)	ONTWIKKELING 2 (H09)	LAATSTE T.O.V. EERSTE
Robuuste kwaliteit	83,5	82,9	83,0	82,2	slechter
Nachtitgangen onder 46 u	0,00	0,28	0,58	0,65	slechter
Kortste herstel na nachtreeks (u)	56,0	43,7	40,2	38,5	slechter
Slechtste nachtitgang	100,0	26,7	29,6	19,6	slechter
Losse nachten	0,00	0,15	0,17	0,27	slechter
Reeksen van twee nachten	0,00	0,20	0,35	0,55	slechter
Rust	79,4	82,8	80,1	79,5	slechter
Eerlijkheid	66,9	85,1	85,6	85,6	beter
Directe wissel terug op de klok (> 1 u)	0,00	0,00	0,43	0,20	slechter

Beide met de definitieve meetlat herrekend. Ontwikkeling 2 dichtte het etiketgat (directe wissels terug naar 0) maar maakte nachttuitgangen slechter.

Correctie op mijn eigen tussenstand. Bij H05 noemde ik eerst een vergelijking van "zes tegen zes" runs waarin runs met twee verschillende tabellen door elkaar zaten; die is niet gebruikt.

BEFORE tegenover AFTER

Dezelfde twintig-runmeting, alle maten



Gemiddelden. Goud: het officiële rooster; lichtblauw: v1.0.4; donkerblauw: AFTER.

Alle maten

MAAT	OFFICIEEL	V1.0.4	AFTER	LAATSTE T.O.V. EERSTE
Robuuste kwaliteit	83,5	82,9	84,2	beter
Kwaliteit zonder continuïteit	84,7	87,8	88,9	beter
Slechtste regel	68,2	78,5	80,2	beter
Regelmaat	88,7	93,9	94,5	beter
Nachten	98,9	85,5	90,6	beter
Rust	79,4	82,8	81,8	slechter
Uren	83,9	89,7	89,7	beter
Eerlijkheid	66,9	85,1	85,5	beter
Continuïteit	100,0	59,6	60,6	beter
Losse nachten	0,00	0,15	0,13	beter
Reeksen van twee nachten	0,00	0,20	0,35	slechter
Waarde nachtreeksen	98,4	93,9	93,8	slechter
Uitgang na nachten (gemiddeld)	100,0	65,8	83,1	beter
Slechtste nachtingang	100,0	26,7	39,2	beter
Kortste herstel na nachtreeks (u)	56,0	43,7	45,0	beter
Nachtingangen onder 46 u	0,00	0,28	0,33	slechter
Nachtreeks gevolgd door vroeg	0,00	1,92	0,87	beter
Samenhang werkblokken (dagen, %)	97,8	98,9	98,4	slechter
Werkblokken met één dagdeel (%)	96,1	98,5	97,7	slechter
Heen-en-weer (op de klok)	2,00	0,17	0,02	beter

MAAT	OFFICIEEL	V1.0.4	AFTER	LAATSTE T.O.V. EERSTE
Dagdeelwissels via rust (%)	82,8	94,7	92,3	slechter
Zware overgangen (op de klok)	0,00	0,03	0,18	slechter
Zwaarste overgang (etiket)	4,00	0,98	1,40	slechter
Directe wissel terug op de klok (> 1 u)	0,00	0,00	0,13	slechter
Zware overgang over de regelgrens	0,00	0,00	0,02	slechter
Rommeligste werkblok (wissels)	2,00	0,83	0,95	slechter
Begintijdsprong gemiddeld (min)	73	84	72	beter
Begintijdsprong p90 (min)	150	204	167	beter
Grootste urenafwijking rooster (min/week)	48,0	32,4	27,8	beter
Structurele afstand tot officieel	0,0	24,5	19,5	beter
Robuust (model v1, ter aansluiting)	64,9	79,4	78,1	slechter

Hard: 60 kandidaten, allemaal geldig: ja; niet toegewezen max 0; profielovertredingen max 0.

Kortste herstel na nachten, per kandidaat

	<36	36-45	46-55	>=56	GEEN
v1.0.4	17	0	37	6	0
AFTER	19	0	30	11	0

Per basisrooster

Officieel · v1.0.4 · AFTER, per rooster

ROOSTER	SLECHTSTE REGEL	UITGANGEN < 46 U	KORTSTE HERSTEL (U)	SAMENHANG (%)	HEEN-EN-WEER	SPRONG (MIN)	AFWIJKING (MIN/W)
50+ Mix	68,2 · 87,1 · 85,8	0,00 · 0,00 · 0,03	— · — · 54	76,9 · 100,0 · 99,7	2,00 · 0,03 · 0,00	96 · 110 · 96	-9 · -0 · -0
BLM	83,9 · 85,6 · 83,5	0,00 · 0,15 · 0,27	79 · 52 · 53	96,2 · 98,7 · 96,0	0,00 · 0,00 · 0,00	63 · 83 · 75	-48 · -0 · -0
Laat	77,6 · 87,9 · 87,9	0,00 · 0,00 · 0,00	— · — · —	100,0 · 100,0 · 100,0	0,00 · 0,00 · 0,00	92 · 103 · 87	-1 · -9 · -12
Laat/Nacht	87,6 · 87,2 · 86,9	0,00 · 0,13 · 0,02	56 · 62 · 61	100,0 · 98,1 · 96,9	0,00 · 0,00 · 0,00	66 · 78 · 73	-1 · -0 · -0
Mix	71,3 · 79,7 · 83,5	0,00 · 0,00 · 0,02	59 · 50 · 55	100,0 · 97,1 · 97,6	0,00 · 0,10 · 0,02	69 · 63 · 50	-9 · -17 · -23
Vroeg	83,8 · 88,5 · 88,4	0,00 · 0,00 · 0,00	— · — · —	100,0 · 100,0 · 100,0	0,00 · 0,00 · 0,00	81 · 67 · 59	-16 · -31 · -22
Vroeg/Laat	79,7 · 87,5 · 85,9	0,00 · 0,00 · 0,00	— · — · —	100,0 · 99,3 · 98,6	0,00 · 0,03 · 0,00	62 · 111 · 89	-5 · -0 · -1

Per cel: officieel · v1.0.4 · AFTER (vet), gemiddeld over de kandidaten.

De slechtste regel

Geen regel opofferen voor een mooi gemiddelde

MAAT	OFFICIEEL	V1.0.4	AFTER	LAATSTE T.O.V. EERSTE
Slechtste regel	68,2	78,5	80,2	beter
Slechtste nachtuurgang	100,0	26,7	39,2	beter
Zwaarste overgang (etiket)	4,00	0,98	1,40	slechter
Rommeligste werkblok (wissels)	2,00	0,83	0,95	slechter

In welk rooster de slechtste regel ligt (aantal kandidaten)

ROOSTER	V1.0.4	AFTER
50+ Mix	4	5
BLM	10	21
Laat	1	2
Laat/Nacht	3	5
Mix	41	18
Vroeg	1	2
Vroeg/Laat	0	7

Nachten

Reekslengtes, uitgangen en herstel

MAAT	OFFICIEEL	V1.0.4	AFTER	LAATSTE T.O.V. EERSTE
Losse nachten	0,00	0,15	0,13	beter
Reeksen van twee nachten	0,00	0,20	0,35	slechter
Waarde nachtreeksen	98,4	93,9	93,8	slechter
Uitgang na nachten (gemiddeld)	100,0	65,8	83,1	beter
Slechtste nachtingang	100,0	26,7	39,2	beter
Kortste herstel na nachtreeks (u)	56,0	43,7	45,0	beter
Nachtingangen onder 46 u	0,00	0,28	0,33	slechter
Nachtreeks gevolgd door vroeg	0,00	1,92	0,87	beter

Nachtreeksen naar lengte, opgeteld over alle kandidaten

LENGTE	V1.0.4	AFTER
1	9	8
2	12	21
3	92	67
4	93	89
5+	88	102

Uitgangen onder 46 uur per basisrooster, opgeteld

ROOSTER	V1.0.4	AFTER
50+ Mix	0	2
BLM	9	16
Laat/Nacht	8	1
Mix	0	1

BLM heeft weinig nachten en weinig plekken waar een reeks vlak voor twee vrije dagen eindigt; daar zit het grootste deel van de resterende korte uitgangen.

Rekentijd

Per run, per variant

METING	GEMIDDELD PER RUN (S)
v1.0.4	277
AFTER	281
Ontwikkeling 2 (H09, referentie)	284
Bevroren v1.0.4 (reproductie)	281
Nachtrij × 5	281
+ slechtste geval	284
+ nachtuitgangreparatie, nachten eerst	281
volledig, maar niet nachten eerst	284
volledig, eerlijkheidsmarge 0,25	276
volledig, eerlijkheidsmarge 1,0	283

Rekentijdmodus Normaal heeft een budget van 300 seconden; de zoekmachine stopt eerder bij een plateau. Een verschil hier is dus vooral een verschil in hoe vaak het budget op raakt.

Wat nog beperkt is

Open punten, eerlijk opgesomd

- **Eén steekproef.** Alle zachte principes komen uit één roosterperiode van één standplaats.
- **Ruis.** Elke strategie draait met dezelfde zaden; de spreiding is het niet-determinisme van CP-SAT. Ablaties van drie runs tonen een richting.
- **Weinig reparaties.** In rekentijdmodus Normaal zijn het er twee à drie per run; de gerichte nachtreparatie heeft daardoor weinig kansen.
- **Geen harde structuurvergrendeling.** Een reparatie houdt goede nachtreksen alleen zacht vast (kosten per gewijzigde dag); een vergrendeling van nachtdagen bij reparaties op andere doelen is niet gebouwd.
- **De bewaking is relatief.** Eerlijkheid, uren en rust worden bewaakt ten opzichte van de start van het bijschaven, niet ten opzichte van v1.0.4.
- **De herstelregel na nachten** (46 uur) heeft bronstatus POTENTIAL en is geen harde eis; het model gebruikt hem als drempel.
- **Geen menselijk oordeel.** Alles hier is meting.
- **Machinistenvoorkeur nog niet in dit brein.** De aanvulling over profielaffiniteit, nachtritme tegenover totale belasting, weekendstart en de urengrens is op verzoek naar een vervolgronde verplaatst, die pas begint als deze ronde is afgerond. De eerste bouwstenen (dienstklassen op de klok, de affiniteitstabel, de twee nachtassen) bestaan al als losse modules, maar zijn niet aangesloten en hebben op geen enkele meting in dit rapport invloed.

De drie eindkandidaten

Niet gegenereerd in deze ronde — en waarom

De werkopdracht bindt de drie reviewpakketten aan de poorten: "Pas NADAT de AFTER benchmark de gates haalt" (§26). AFTER haalt 12 van de 16. Daarom zijn er in deze ronde **geen** eindkandidaten gemaakt.

De poorten die niet zijn gehaald

POORT	BEFORE	AFTER	95%-INTERVAL VAN HET VERSCHIL	VAN RUIS TE ONDERSCHIEDEN
Reeksen van twee nachten	0,20	0,35	[-0,03; 0,35]	nee
Waarde nachtreeksen	93,89	93,76	[-1,89; 1,59]	nee
Samenhang werkblokken (dagen, %)	98,94	98,42	[-0,87; -0,18]	ja
Rust	82,80	81,75	[-2,26; 0,23]	nee

De vervolgronde (machinistenvoorkeur) begint vanaf deze stand als baseline en maakt de drie pakketten zodra al haar poorten groen zijn. Het script daarvoor (`npm run final-brain:candidates` , met vooraf vastgelegde keuzeregels voor A, B en C) staat klaar.

Reproduceerbaarheid

Welke opdracht welk bestand maakt, en de testbatterij

OPDRACHT	MAAKT
npm run final-brain:freeze	freeze.json
npm run final-brain:measure -- --phase after --out before.json	de baseline
npm run final-brain:exchange-rates	objective-exchange-rates.md/.json
npm run final-brain:adversarial	adversarial.json
npm run final-brain:solver-ab -- ...	solver-ab-nightrow.json
NS_ENGINE_VARIANT=... npm run verify:optimizer-benchmark -- run --phase ab-...	de ablatieruns
npm run final-brain:ablations	ablations.json
npm run final-brain:repair-analysis -- ...	repair-analysis.json
npm run final-brain:gate -- --before before.json --after after.json --out gates.json	de poorten
npm run final-brain:candidates -- generate select export	final-candidates/
npm run report:final-brain , report:final-brain-pdf , report:final-brain-qa	dit rapport

Testbatterij (18 van 19 geslaagd)

SUITE	UITKOMST	TIJD (S)
Typecontrole	geslaagd ·	2,1
Codestijl	geslaagd · 28:3 warning 'OVER_TWO_OFF_DAYS_PENALTY' is defined but never used. Allowed unused vars must match /^_/u @typescript-eslint/no-unused-vars	30,8
Eenheidstests	geslaagd · Test Files 50 passed (50) · Tests 844 passed (844) · Start at 06:38:01 · Duration 13.04s (transform 10.46s, setup 0ms, import 22.20s, tests 30.36s)	15,7
Mutatietests	geslaagd · ✓ bijschaven: de beste stand wordt niet bewaard, de laatste wel · 2 bewering(en) rood, o.a. tests/domain/bijschaven.test.ts > bijschaven met ruildiens	86,3
Regels	geslaagd · Gevalideerde regels 2 van 71 · Het regelbestand is structureel in orde. · Production	0,4
Regeldekking	geslaagd · regel die hij voedt, of op de blokkade die hij oplevert. · Formele validatie door NS: 0 van de 71. Een test bewijst dat de code doet wat er staat; nie	0,5
Roosteruren	geslaagd · Spreiding tussen de roosters: 39:12 tot 39:59 (0:47 verschil). · ✓ geen enkel rooster is structureel lichter of zwaarder dan de andere ·	0,8
Kwaliteitsmodel	geslaagd · Meting BALANCED — kandidaat 3: totaal 84.2 robuust 81.6 patroonafstand 24.8 · 223/223 diensten geplaatst grootste afwijking van 40:00: 42 min (DDR-V	0,8
Roosterkwaliteit	geslaagd · Meting BALANCED — kandidaat 3: totaal 84.2 robuust 81.6 patroonafstand 24.8 · 223/223 diensten geplaatst grootste afwijking van 40:00: 42 min (DDR-V	0,9
Profielen	geslaagd · ✓ de generatie weigert deze kandidaat — 18 dienst(en) buiten het roosterprofiel. Een dienst die het profiel niet toestaat, zoals een vroege dienst in	5,1

SUITE	UITKOMST	TIJD (S)
Menselijke beoordeling	geslaagd · ✓ elk oordeel en elke voorkeur staat in het auditlogboek (6) · ✓ geen model- of zoekmachinebestand is veranderd ·	0,8
Scenario's	geslaagd · ✓ elke dienst uit het pakket levert precies één dienstinstantie op · ✓ geen twee diensten delen dezelfde sleutel standplaats+weekdag+nummer ·	15,3
Structuurgeneratie	geslaagd · ✓ 14 is deelbaar door 2, zoals het lokale kader voor Dordrecht vraagt · ✓ een niet-deelbaar aantal (13) wordt door de regel zelf ook herkend als niet-	0,6
Toegang per rol	geslaagd · Beeldmerk zonder sessie · ✓ /brand/ns-logo.svg → 200 · Geweigerde toegang vastgelegd in het beveiligingslog: 73 · Alle rollen gedragen zich zoals verw	22,3
Schermen	geslaagd · ✓ alle 119 letterlijke interne verwijzingen wijzen naar een route · ✓ /roostercommissie/pakketten/sjabloon (8508 bytes) ·	15,7
Doorloop (e2e)	GEFAALD · mislukt: crash: draagbare database na vuile stop · · De doorloop is nie	775,2
Crashherstel	geslaagd · Wat hiermee niet is aangetoond: dat een defecte schijf geen gegevens kan · kwijtraken. Dat kan geen enkele software garanderen. Wat is aangetoond, is	39,1
Productiebouw	geslaagd · ./src/server/optimizer/cpsat-optimizer.ts · ./src/server/generation/generation-job.ts · ./src/server/services/generation-service.ts · ./src/app/(app)/	151,6
Draagbare bundel	geslaagd · Opruimen · X: losgekoppeld en de proefmap verwijderd. · · 51 controles geslaa	33,1

De doorloop (e2e), drie keer

De doorloop (e2e) faalde in de testbatterij; herhaald om te zien of het reproduceerbaar is en wat er faalt.

RUN	AFGEDEKT	WAT FAALDE
1	66/71	crashmeting 2 van 18 controles mislukt; welke is niet vastgelegd (de doorloop bewaarde vier regels)
2	66/71	crashmeting 16 geslaagd, 2 mislukt; welke is niet vastgelegd
3	68/71	crashmeting 19/19 geslaagd. verify-kwaliteit: in de generatie die de doorloop zelf maakt had kandidaat 1 en 2 elk één losse nacht (de controle eist nul per kandidaat; AFTER heeft gemiddeld 0,13 losse nachten per kandidaat, v1.0.4 0,15)

Twee verschillende oorzaken. De crashmeting faalt alleen in de volledige doorloop en niet reproduceerbaar; de oorzaak is niet vastgesteld. De testbatterij bewaart vanaf nu de volledige uitvoer per meting (e2e-logs). De losse nachten zijn echte uitvoer van de zoekmachine en passen bij de gemeten frequentie.

Het model van machinistenvoorkeur

Drie lagen, bronstatus, wat wel en niet in de score gaat

Deel II van dit rapport gaat over de vervolgoopdracht: het brein laten begrijpen *wat een machinist prettig vindt aan zijn roosterprofiel*. Drie lagen die nooit door elkaar lopen:

LAAG	VRAAG	WAAR	STATUS
Profielgeschiktheid	Mag deze dienst in dit profiel?	roster-profiles.ts	hard, ongewijzigd
Profielaffiniteit	Hoe goed past een toegestane dienst?	profile-affinity.ts	zacht, MACHINIST_PREFERENCE / HUMAN_DOMAIN_INPUT
Pakketeerlijkheid	Zijn populaire diensten eerlijk verdeeld?	machinist-preference.ts	zacht, MACHINIST_PREFERENCE
Operationele eisen	Roostergemiddelde ≤ 40:00; vrijdag vóór vrij weekend uiterlijk 23:59 (nachten uitgezonderd)	operational-requirements.ts	hard, USER_PROVIDED_OPERATIONAL_DESIGN_REQUIREMENT

Geen van deze regels is als CAO, ATW, ATB of wet gepresenteerd. Toeslagen staan niet in het platform; blootstelling wordt alleen als proxy gemeten (hoofdstuk 28), nooit in geld.

Affiniteit per profiel en dienstklasse (op de klok, nooit op het dienstnummer)

PROFIEL	EXTREEM VROEG	GEMATIGD VROEG	DAGLIJK VROEG	VROEGE LATE	LATE	ECHE AFLOPER	NACHT
VROEG	voorkeur	neutraal	minder	mag niet	mag niet	mag niet	mag niet
VROEG_LAAT	neutraal	voorkeur	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal	mag niet
LAAT	mag niet	mag niet	mag niet	minder	neutraal	voorkeur	mag niet
LAAT_NACHT	mag niet	mag niet	mag niet	minder	neutraal	neutraal	voorkeur
MIX	neutraal	voorkeur	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal
MIX_50PLUS	minder	neutraal	voorkeur	voorkeur	neutraal	minder	minder
BLM	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal

Niveaus: voorkeur 1,0 · neutraal 0,6 · minder 0,2; alleen de volgorde heeft een bron. De bron per cel staat in `profile-affinity.json`. Grenzen: extreem vroeg vóór 05:30, dagachtig vroeg vanaf 09:00, vroege late klaar vóór 21:00, echte afloper klaar na middernacht.

Kwaliteitsmodel v3 = v2 plus: de operationele eisen als harde geldigheid, een onderdeel *voorkeur* (gewicht 0,15, over alle gewichten genormaliseerd) met vijf delen — affiniteit, geen restbak, dagdiensten volgens de opgegeven verhouding, populaire diensten eerlijk, weekendbegin — en nachtreksen op ritme min belasting. Versie 2 is byte voor byte ongewijzigd; de Final-Brain-getallen in deel I blijven daarmee na te rekenen. Ontwerp en aannames: `design.md`.

Bewust niet in de score: werkreeksen van 4–5 dagen en aaneengesloten rust. Die liggen vast in de R-, WR-, CO- en RES-dagen van de structuur; de zoekmachine vult alleen dienstdagen. Een score erop zou elke kandidaat evenveel verschuiven. Ze worden gemeten (hoofdstuk 31).

Vroeg-affiniteit

Extreem vroeg, gematigd vroeg en dagachtig vroeg per profiel

Vroeg wil het vroegst beginnen en het vroegst klaar zijn; Vroeg/Laat wil vroeg, maar niet elke dag extreem vroeg; niemand krijgt een monopolie. Aantallen per basisrooster, gemiddeld over de kandidaten.

Vroege diensten per rooster

ROOSTER	EXTREEM · MENS	EXTREEM · BASELINE	EXTREEM · AFTER	GEMATIGD · MENS	GEMATIGD · BASELINE	GEMATIGD · AFTER	DAGACHTIG · MENS	DAGACHTIG · BASELINE	DAGACHTIG · AFTER
Vroeg	8,0	9,4	9,4	31,0	28,7	28,9	2,0	2,9	2,8
Vroeg/Laat	9,0	2,8	3,2	10,0	2,2	2,0	0,0	0,2	0,2
Vroeg/Laat/Nacht	6,0	7,5	7,4	8,0	14,9	14,8	1,0	0,6	0,6
BLM	3,0	3,6	3,3	11,0	11,4	11,3	0,0	1,0	1,4
50+ Mix	0,0	2,8	2,8	7,0	9,9	10,0	4,0	2,2	2,1
Laat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laat/Nacht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Afwijking van het menselijke rooster (niet weggepoetst): bij mensen krijgt Vroeg/Laat relatief méér extreem vroege diensten dan Vroeg (lift 1,67 tegen 1,23). De opgegeven voorkeur zegt het omgekeerde. Het model volgt de opgegeven voorkeur; zie human-vs-preference.md.

Toetsen 1-3 (`tests/domain/machinistenvoorkeur.test.ts`): Vroeg met relatief veel extreem vroeg scoort beter dan een gelijke verdeling zolang de anderen hun deel houden; voor Vroeg/Laat scoort 1-5-7-4-8 beter dan 1-1-1-1-1, voor Vroeg juist andersom.

Laat-affiniteit

Echte aflopers en vroege late diensten per profiel

Laat wil echte late diensten en aflopers (klaar na middernacht), weinig vroege late of dagachtige diensten. Iedereen die aflopers mag rijden, hoort ze ook te krijgen.

Late diensten per rooster

ROOSTER	AFLOPER · MENS	AFLOPER · BASELINE	AFLOPER · AFTER	VROEGE LATE · MENS	VROEGE LATE · BASELINE	VROEGE LATE · AFTER
Vroeg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vroeg/Laat	5,0	8,6	8,3	4,0	8,4	8,7
Vroeg/Laat/Nacht	6,0	6,0	5,6	3,0	1,9	2,0
BLM	1,0	1,7	1,5	3,0	0,8	0,9
50+ Mix	0,0	1,2	1,1	6,0	0,5	0,8
Laat	18,0	14,5	15,4	6,0	9,6	9,2
Laat/Nacht	6,0	4,0	4,1	4,0	4,7	4,4

MAAT	MENS	BASELINE	AFTER	Δ AFTER – BASELINE
Affiniteit (gemiddeld, 0–100)	68,6	65,0	65,4	+0,3
Geen restbak (100 – grootste aandeel 'minder passend')	81,8	71,1	72,5	+1,4

Aantrekkelijke diensten verdeeld

Dagdiensten volgens de opgegeven verhouding; aflopers en extreem vroeg eerlijk

Dagachtige diensten horen niet voornamelijk bij Laat. De opgegeven relatieve gewichten (Laat 10, Vroeg/Laat/Nacht 20, Vroeg/Laat 20, BLM 20, Laat/Nacht 10, 50+ Mix 40; Vroeg ontbrak, aanname 10) zijn geen percentages: per concrete dienst genormaliseerd over de profielen die hem mogen rijden.

Dagachtige diensten per rooster tegen de verwachting

ROOSTER	DAGDIENSTEN · MENS	DAGDIENSTEN · BASELINE	DAGDIENSTEN · AFTER	DOEL · MENS	DOEL · BASELINE	DOEL · AFTER
Vroeg	2,0	2,9	2,8	0,6	0,6	0,6
Vroeg/Laat	4,0	8,6	8,9	5,6	5,6	5,6
Vroeg/Laat/Nacht	4,0	2,6	2,6	5,6	5,6	5,6
BLM	3,0	1,8	2,3	5,6	5,6	5,6
50+ Mix	10,0	2,7	2,8	11,2	11,2	11,2
Laat	6,0	9,6	9,2	2,2	2,2	2,2
Laat/Nacht	4,0	4,7	4,4	2,2	2,2	2,2

MAAT	MENS	BASELINE	AFTER	Δ AFTER – BASELINE
Dagdiensten volgens verhouding (100 – afstand)	78,7	53,1	55,3	+2,2
Populair eerlijk (aflopers, extreem vroeg)	94,3	92,7	92,1	−0,6

Gevoeligheid van de aannames (afstand tot de verhouding; lager = dichterbij)

AANNAME	MENS	BASELINE
dayDutyDistance.perProfile.V10	0,213	0,469
dayDutyDistance.perLine.V10	0,246	0,414
dayDutyDistance.perProfile.V0	0,232	0,485
dayDutyDistance.perProfile.V20	0,197	0,456
popularFairness.floor0.33	0,965	0,954
popularFairness.floor0.5	0,943	0,927
popularFairness.floor0.67	0,923	0,890

Per profiel genormaliseerd ligt het menselijke rooster dichterbij de verhouding dan per regel; de eerste versie van het ontwerp koos per regel met een niet nagerekend getal. Zie hoofdstuk 35.

Toeslag- en blootstellingseerlijkheid

Proxy: minuten in het CAO-nachtvenster en in het weekend — geen bedragen

Er staan geen ORT- of toeslagregels in het platform. Hier staat daarom geen enkel bedrag. Gemeten wordt TIME_BAND_EXPOSURE als proxy: minuten tussen 00:00 en 06:00 (het nachtvenster uit de CAO-bron in duty-window.ts) en minuten op zaterdag en zondag, per week.

Blootstelling per rooster (proxy)

ROOSTER	00-06 MIN/W · MENS	00-06 MIN/W · BASELINE	00-06 MIN/W · AFTER	WEEKEND MIN/W · MENS	WEEKEND MIN/W · BASELINE	WEEKEND MIN/W · AFTER
Vroeg	57	60	59	392	394	393
Vroeg/Laat	81	68	66	456	416	414
Vroeg/Laat/Nacht	369	340	337	358	388	387
BLM	230	318	299	505	457	462
50+ Mix	0	52	49	322	351	352
Laat	104	83	90	286	305	305
Laat/Nacht	390	366	385	495	480	479

Rangeer eerlijk verdeeld

Rangeer is populair: geen strafdienst, wel eerlijk spreiden

Rangeerdiensten zijn in de praktijk geliefd. Ze tellen daarom niet als belasting of lage affiniteit; wel mag geen rooster ze allemaal krijgen en geen geschikt rooster er structureel buiten vallen.

Rangeerdiensten per rooster

ROOSTER	RANGEER • MENS	RANGEER • BASELINE	RANGEER • AFTER
Vroeg	5,0	7,0	7,0
Vroeg/Laat	3,0	6,0	6,0
Vroeg/Laat/Nacht	11,0	7,1	7,1
BLM	7,0	4,0	4,0
50+ Mix	2,0	3,9	4,0
Laat	5,0	7,0	7,0
Laat/Nacht	6,0	4,0	4,0

MAAT	MENS	BASELINE	AFTER	Δ AFTER – BASELINE
Spreiding per regel (variatiecoëfficiënt, lager = gelijk)	0,518	0,072	0,072	0,000
Grootste aandeel van één rooster	0,282	0,182	0,181	-0,001

Hier staat de zoekmachine dichterbij de opgegeven wens dan het menselijke rooster: mensen concentreren rangeer (Vroeg/Laat/Nacht 11 van 39, 50+ Mix 2), de zoekmachine spreidt vrijwel gelijk; zie de variatiecoëfficiënt in de tabel.

Weekendkwaliteit

Vrij weekend RUST + RUST, vrijdag vóór 24:00, weekendbegin met afnemende meeropbrengst

Een vrij weekend is RUST + RUST (ligt vast in de structuur: 32 van 32). De vrijdagdienst ervoor is uiterlijk 23:59 klaar — behalve een nachtdienst (besluit van de gebruiker, 19 september 2026). Binnen die grens telt hoe vroeg: 17:00 tegen 23:00 is een groot verschil, 21:45 tegen 22:00 een klein (toets 7).

MAAT	MENS	BASELINE	AFTER	Δ AFTER – BASELINE
Weekendbegin (0–100)	93,1	92,0	92,9	+0,8
Operationele overtredingen per kandidaat	0,00	1,53	0,00	–1,53

Vrije weekenden in het menselijke rooster

ROOSTER	REGEL	ZA/ZO	VRIJDAG EIND	MAANDAG BEGIN	RUST (U)
50+ Mix	2	RUST + RUST	geen dienst	geen dienst	n.v.t.
50+ Mix	3	RUST + RUST	16:28	07:00	62,5
50+ Mix	5	RUST + RUST	geen dienst	08:00	n.v.t.
BLM	3	RUST + RUST	13:58	16:52	50,9
BLM	4	RUST + RUST	geen dienst	13:27	n.v.t.
BLM	6	RUST + RUST	geen dienst	05:30	n.v.t.
Laat	1	RUST + RUST	22:58	18:00	67,0
Laat	4	RUST + RUST	geen dienst	16:27	n.v.t.
Laat	5	RUST + RUST	geen dienst	12:06	n.v.t.
Laat	7	RUST + RUST	20:58	11:09	38,2
Laat	10	RUST + RUST	geen dienst	geen dienst	n.v.t.
Laat	11	RUST + RUST	geen dienst	16:09	n.v.t.
Laat/Nacht	1	RUST + RUST	20:28	12:09	39,7
Laat/Nacht	4	RUST + RUST	21:07	13:17	64,2
Laat/Nacht	5	RUST + RUST	21:28	12:57	63,5
Vroeg/Laat/Nacht	1	RUST + RUST	geen dienst	05:02	n.v.t.
Vroeg/Laat/Nacht	4	RUST + RUST	22:28	15:09	40,7
Vroeg/Laat/Nacht	7	RUST + RUST	23:24	23:00	47,6
Vroeg/Laat/Nacht	8	RUST + RUST	06:00 (za)	17:19	35,3
Vroeg/Laat/Nacht	10	RUST + RUST	12:00	14:19	50,3
Vroeg/Laat/Nacht	11	RUST + RUST	geen dienst	06:08	n.v.t.
Vroeg	1	RUST + RUST	14:58	08:49	41,9
Vroeg	4	RUST + RUST	12:00	08:43	44,7
Vroeg	7	RUST + RUST	geen dienst	05:43	n.v.t.

ROOSTER	REGEL	ZA/ZO	VRIJDAG EIND	MAANDAG BEGIN	RUST (U)
Vroeg	9	RUST + RUST	17:11	06:52	37,7
Vroeg	10	RUST + RUST	geen dienst	05:47	n.v.t.
Vroeg	12	RUST + RUST	14:41	geen dienst	n.v.t.
Vroeg/Laat	1	RUST + RUST	geen dienst	geen dienst	n.v.t.
Vroeg/Laat	2	RUST + RUST	12:40	15:16	50,6
Vroeg/Laat	4	RUST + RUST	23:11	13:00	37,8
Vroeg/Laat	7	RUST + RUST	19:37	05:01	57,4
Vroeg/Laat	10	RUST + RUST	10:54	04:27	41,6

Vroeg/Laat/Nacht regel 8 eindigt een nachtreeks op vrijdagnacht (zaterdag 06:00); die mag, en is precies de menselijke nachttuitgang.

Werk- en rustreeksen

4–5 dagen werken, aaneengesloten rust — gemeten, niet geoptimaliseerd

Werkreeksen van ongeveer vier à vijf dagen en aaneengesloten rust hebben menselijke waarde; zes dagen komt voor. Maar de lengte van werk- en rustreeksen ligt vast in de structuur: R, WR, CO en RES staan op vaste dagen en de zoekmachine vult alleen dienstdagen. Deze ronde meet ze daarom en optimaliseert er niet op; forceren zou de structuur kapot maken.

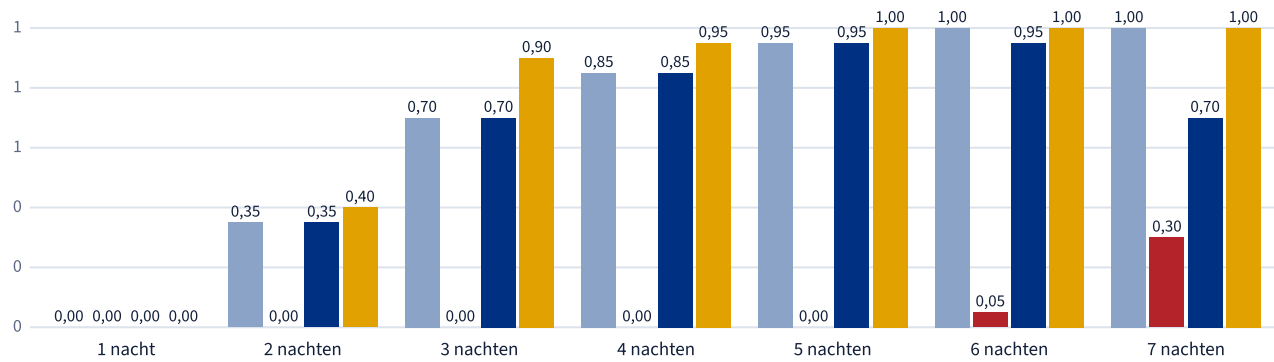
Menselijke roosters: reekslengte × aantal

ROOSTER	WERKREEKSEN	RUSTREEKSEN
50+ Mix	2×4 · 3×3 · 4×1 · 5×1	1×5 · 2×2 · 3×1 · 4×1
BLM	2×2 · 3×3 · 4×2 · 5×1	1×2 · 2×4 · 3×2
Laat	2×5 · 3×3 · 4×7 · 5×1	1×7 · 2×4 · 3×3 · 4×2
Laat/Nacht	2×2 · 3×4 · 4×1 · 6×1	1×2 · 2×4 · 3×2
Vroeg/Laat/Nacht	2×6 · 3×4 · 4×3 · 5×2 · 6×1	1×5 · 2×7 · 3×3 · 4×1
Vroeg	2×1 · 3×10 · 4×4 · 5×1	1×2 · 2×13 · 3×1
Vroeg/Laat	2×2 · 3×5 · 4×5 · 5×1	1×3 · 2×7 · 3×3

Een kandidaat van de zoekmachine heeft per definitie dezelfde reekslengtes als het menselijke rooster (zelfde structuur). Verschil zit alleen in wát er op de dienstdagen staat.

Nachtritme tegen totale belasting

Twee assen: ritme stijgt en vlak af, belasting stijgt vanaf zes



Per lengte: ritme (licht), belasting (rood), waarde in model v3 = ritme – belasting (donker), waarde in model v2 (geel).

LENGTE	MACHINISTEN	RITME	BELASTING	V3	V2
1	zeer onprettig	0,00	0,00	0,00	0,00
2	als het moet	0,35	0,00	0,35	0,40
3	vaak nét niet lekker: je komt in het ritme en moet er alweer uit	0,70	0,00	0,70	0,90
4	prima	0,85	0,00	0,85	0,95
5	goed / decent	0,95	0,00	0,95	1,00
6	qua ritme zeer prettig, maar meer totale nachtbelasting	1,00	0,05	0,95	1,00
7	qua ritme zeer sterk, maar als structureel patroon niet wenselijk	1,00	0,30	0,70	1,00

Praktijk van machinisten, geen medische of fysiologische claim. Het officiële rooster heeft één reeks van drie en verliest in v3 daardoor iets op nachten (98,9 → 93,7); dat is de bedoeling van de opgegeven voorkeur, geen fout.

MAAT	MENS	BASELINE	AFTER	Δ AFTER – BASELINE
Losse nachten	0,00	0,13	0,23	+0,10
Reeksen van twee	0,00	0,35	0,37	+0,02
Slechtste nachttuitgang (0–100)	100,0	39,2	45,0	+5,8
Kortste herstel na nachten (u)	56,0	45,0	48,0	+3,1

Urengrens van het roostergemiddelde

Hoogstens 40:00 per rooster, gemiddeld over alle regels, in hele minuten

Eis van de gebruiker (USER_PROVIDED_OPERATIONAL_DESIGN_REQUIREMENT): het gemiddelde van een basisrooster over al zijn regels is hoogstens 40:00 per week — 40:00 mag, 40:01 niet — en ligt dicht onder 40:00. Een losse regel mag erboven (bijvoorbeeld 48 uur).

Semantiek — de bestaande platformsemantiek, niet stilletjes veranderd

ONDERDEEL	TELT ALS
Dienst	einde – begin, pauze inbegrepen (zoals de roosterbladen)
RES, WR (WTV), CO	8:00 per dag (de bladen drukken 08:00 af)
R	0
Weekgemiddelde	totaal / cyclusweken, naar beneden afgerond op hele minuten (zoals de bladen)
Grens	totaal < 2401 × cyclusweken, in gehele minuten

Menselijk rooster en de grens

MAAT	WAARDE
Roosters op of onder 40:00	7 van 7
Hoogste roostergemiddelde	39:59

MAAT	MENS	BASELINE	AFTER	Δ AFTER – BASELINE
Uren (v2-onderdeel)	83,9	89,7	89,6	0,0

Hard in CP-SAT (lineaire bovengrens per basisrooster), bij elke ruil van het bijschaven en in de harde geldigheid van model v3. Toets 10: 39:59 en 40:00 geldig, 40:01 ongeldig, afronding zoals het blad.

Wisselkoersen van de voorkeurslaag

Wat het model voor een voorkeur betaalt, in urenminuten per week

Zelfde munt als hoofdstuk 12: minuten per week afwijking van 40:00 in één basisrooster. Pakket: 223 dienstdagen, 33 dagachtige diensten, 32 vrije weekenden, 19 nachten.

GEBEURTENIS	ROBUUST (V3)	URENMUNT	CP-SAT OP PARITEIT
één plaatsing een niveau beter passend (neutraal → voorkeur, 0,4)	0,0060	0,23 min/w	203
één plaatsing van minder passend naar voorkeur (0,8), bv. een vroege late uit Laat, een afloper erin	0,0119	0,45 min/w	407
één dagachtige dienst van een rooster boven zijn doel naar een rooster eronder	0,0672	2,55 min/w	2.291
één vrijdag vóór een vrij weekend om 17:00 in plaats van 23:00	0,0156	0,59 min/w	532
één 'minder passende' dienst minder in het rooster dat de restbak is	0,0756	2,86 min/w	2.577
losse nacht (4 → 3 + 1), model v3	-0,7080	26,82 min/w	24.139
reeks van zes gesplitst in twee reeksen van drie, model v3	-0,8169	30,95 min/w	27.853

Formules in exchange-rates.json. Een losse nacht kost CP-SAT in Evenwichtig 900; het model rekent er op pariteit ruim 24 000 voor.

Empirische controle op het officiële rooster: DDR-VL 103 (NEUTRAL) ↔ DDR-L 106 (NEUTRAL). Affiniteit 0,6861 → 0,6879 (precies +0,4/223, zoals de formule), maar uren -1,3: deze ene ruil kost netto (robust 82,4 → 82,2). Voorkeur weegt licht tegen uren; dat is de opgegeven prioriteit.

Gevolg: op volle pariteit met de uren zou CP-SAT nachten ruilen voor voorkeur, omdat CP-SAT nachten ~27× lichter weegt dan het model. Daarom is vóór de eerste uitslag schaal 1/3 aan de kandidaten van regel M2 toegevoegd (decision-rules.json, 'amended').

A/B, beslissingen en afgewezen experimenten

Vooraf vastgelegde regels, mechanisch toegepast; wat niet werkte

De beslisregels M0–M5 zijn vastgelegd vóór de eerste uitslag (`decision-rules.json`) en worden door `scripts/machinist/decide.ts` toegepast. De A/B draaide uit een bevroren codekopie (`ns-roosterplatform-mp`), omdat CP-SAT het Python-model bij elke oplossing opnieuw leest.

REGEL	VRAAG	UITKOMST
M0	Wat kost de harde laag (40:00, vrijdag)? Geen keuze: eis van de gebruiker.	aan (eis)
M1	Model v3 in rangschikking en bijschaven?	uit — slechtste regel (v2) -3.49
M2	Schaal van de CP-SAT-voorkeurstermen	0 — kleinste schaal binnen 0,5 punt van de beste geschikte voorkeur (78.16)
M3	CP-SAT-voorkeurstermen in de zoekmachine?	vervallen — regel M2 koos schaal 0 (geen schaal haalde de marges op de ruwe solveruitkomst); er is niets om in de zoekmachine te toetsen. Een verkennende run op schaal 1/3 (mp-x13) staat los hiervan en beslist niets.

Drie Evenwichtig-runs per stap (baseline: tien)

MAAT	BASELINE (EVENWICHTIG)	M1 HARDE LAAG	M2 + MODEL V3	VERKENNEND: + CP-SAT-VOORKEUR × 1/3 (BESLIST NIETS)
Voorkeur (v3)	73,3	73,1	77,8	82,0
Affiniteit	65,1	65,0	66,2	74,7
Geen restbak	71,8	73,4	78,2	86,4
Dagdiensten	54,3	56,5	65,2	90,1
Populair eerlijk	91,8	86,8	96,1	73,5
Losse nachten	0,20	0,00	0,00	0,33
Reeksen van twee	0,37	0,33	0,56	0,44
Slechtste nachttuitgang	41,7	22,2	50,0	63,9
Rust	81,8	81,5	81,3	82,9
Slechtste regel (v2)	79,0	82,7	79,2	80,6
Uren	89,7	89,7	89,6	89,6
Eerlijkheid	84,5	84,3	84,8	82,1
Operationele overtredingen	1,57	0,00	0,00	0,00

Waarom beide voorkeursmechanismen uit staan

M1 — model v3 in rangschikking en bijschaven. De voorkeur steeg +4,7 punt (drempel 2), met dagdiensten +8,7, geen restbak +4,8 en populair eerlijk +9,2; de slechtste nachttuitgang verbeterde zelfs (+27,8). Maar de slechtste regel volgens v2 zakte −3,5 tegen een marge van 1. Mogelijk speelt ruis mee — de referentie M1 lag op dit punt opvallend hoog — maar er is ook een mechanisme: de regelscore van v3 telt affiniteit mee, dus rangschikken op v3 kiest andere regels dan v2 als slechtste zou zien. De regel zegt bij twijfel: uit.

M2 — voorkeurstermen in CP-SAT. Op de ruwe solveruitkomst deden de termen precies wat ze moesten voor de voorkeur (dagdiensten van ongeveer 66 naar 96, affiniteit van 66 naar 78), maar geen enkele schaal bleef binnen de marges: op 1/3 kwamen er losse nachten en reeksen van twee bij en zakte rust 3 punten, op 1 en 3 zakte vooral eerlijkheid, 6 tot 10 punten. De nieuwe kostenposten verdringen wat in CP-SAT relatief licht weegt. Voor nachten is dat gemeten (een losse nacht weegt in CP-SAT ~27× lichter dan in het model); voor eerlijkheid is die verhouding niet gemeten. Schaal 0; M3 verviel daarmee.

Verkennd, niet beslissend: dezelfde zoekmachine als M1 met de CP-SAT-voorkeur op schaal 1/3 (fase mp-x13 , drie Evenwichtig-runs). Tegen M1: voorkeur +8,9, dagdiensten +33,6, affiniteit +9,7; losse nachten +0,33, reeksen van twee +0,11, rust +1,4, eerlijkheid -2,3, slechtste regel -2,1, populaire diensten eerlijk verdeeld -13,4. Het bijschaven verdient de nachtkosten van de solver deels terug (slechtste nachttuitgang +41,7), maar de grootste nieuwe prijs is de verdeling van populaire diensten: de aflopers en extreem vroege diensten schuiven naar het profiel dat ze het liefst heeft — precies het monopolie dat de werkopdracht uitsluit. De affiniteitsterm in CP-SAT mist een tegenwicht voor populaire-diensteneerlijkheid. Deze run verandert geen besluit; hij is onderbouwing voor een menselijke vervolgkeuze.

Wat niet werkte of niet klopte

- **Normalisering per regel** voor dagdiensten. Gekozen met een getal (0,20 tegen 0,22) dat niet op alle dagachtige diensten was berekend. Gemeten: per profiel 0,213, per regel 0,246. Vervangen door per profiel, de letterlijke opdracht.
- **"Voor Vroeg/Laat is het andersom"** — een oude toets zei dat Vroeg/Laat een vroege late liever heeft dan een afloper. Dat staat niet in de invoer (die zegt: relatief beter dan bij Laet). De toets is herschreven naar de vergelijking tussen profielen.
- **Testopzetten** die om de verkeerde reden faalden: late diensten van acht uur maakten "LLLLARR" ook te lang (41:00), en een afloper van 8:59 tegen een late van 8:00 liet de urenbalans terecht van de affiniteit winnen. Beide opzetten zijn gelijkgetrokken; de correctie staat in de toets.
- **Dubbele schaal** in de eerste meting van de slechtste nachttuitgang ($\times 100$ op een waarde die al 0–100 was): 3 917 in plaats van 39,2. Gevonden doordat de baseline de Final-Brain-AFTER exact moest reproduceren.

Poorten en reviewpakketten

AFTER tegen de baseline; pakketten alleen als alles groen is

AFTER: 60 kandidaten (fase mp-after) tegen de baseline (60). Zelfde modelvingerafdruk.

#	POORT	BASELINE	AFTER	95%-INTERVAL	UITSLAG
1	Hard: 0 overtredingen, volledige dekking, 0 profielbreuken	60,00	60,00		groen
2	Operationeel: elk rooster ≤ 40:00 en elke vrije-weekendvrijdag conform	4,00	60,00		groen
3	Losse nachten niet significant slechter	0,13	0,23	[-0,05; 0,27]	groen
3	Reeksen van twee niet significant slechter	0,35	0,37	[-0,22; 0,27]	groen
3	Slechtste nachtuitgang niet significant slechter	39,17	45,00	[-8,33; 19,58]	groen
3	Kortste herstel na nachten (u) niet significant slechter	44,97	48,04	[-1,45; 7,38]	groen
4	Rust niet significant slechter	81,75	82,74	[-0,25; 2,13]	groen
5	Slechtste regel (v2) niet significant slechter	80,23	80,44	[-2,44; 2,70]	groen
6	Eerlijkheid gemiddeld hooguit 0,5 lager	85,55	85,00		GEFAALD
7	Voorkeur significant hoger	73,14	73,89	[0,03; 1,45]	groen
7	Affiniteit niet significant slechter	65,04	65,39	[0,02; 0,68]	groen
7	Geen restbak niet significant slechter	71,14	72,54	[-0,41; 3,43]	groen
8	Populair eerlijk niet significant slechter	92,67	92,06	[-2,33; 1,10]	groen
9	Rangeer: spreiding per regel (CV) niet significant slechter	0,07	0,07	[-0,01; 0,01]	groen
9	Rangeer: grootste aandeel één rooster niet significant slechter	0,18	0,18	[0,00; 0,00]	groen
10	Adversariële toetsen 1–10 groen	n.v.t.	n.v.t.		groen
10	Ruw aantal lager: lessAssignments	21,35	20,37	[-1,90; -0,08]	groen
10	Ruw aantal lager: dayDutyDeviation	30,97	29,54	[-2,68; -0,21]	groen
10	Ruw aantal lager: laatEarlyLates	9,63	9,22	[-0,88; 0,05]	groen

18 van 19 poorten groen. Volgens regel M5 zijn er géén reviewpakketten gemaakt.

Poort 7 is formeel groen (interval [0,03; 1,45] ligt boven nul), maar +0,75 punt op 100 is niet "duidelijk beter" zoals de werkopdracht vraagt; de vooraf vastgelegde operationalisering (interval boven nul) was zwakker dan die bedoeling. Bovendien komt de winst niet uit voorkeursintelligentie — beide voorkeursmechanismen staan uit — maar als bijeffect van de harde laag: de vrijdageis verbetert het weekendbegin, en er liggen iets minder dagdiensten verkeerd. Dit is geen vooruitgang in machinistenvoorkeur en wordt ook niet zo gepresenteerd.

Testbatterij

16 van 19 suites geslaagd

SUITE

UITSLAG

SECONDEN

SUITE	UITSLAG	SECONDEN
Typecontrole	geslaagd	2
Codestijl	geslaagd	32
Eenheidstests	geslaagd	13
Mutatietests	geslaagd	87
Regels	geslaagd	1
Regeldekking	geslaagd	1
Roosteruren	geslaagd	1
Kwaliteitsmodel	GEFAALD	1
Roosterkwaliteit	GEFAALD	1
Profielen	geslaagd	5
Menselijke beoordeling	geslaagd	1
Scenario's	geslaagd	15
Structuurgeneratie	geslaagd	1
Toegang per rol	geslaagd	18
Schermen	geslaagd	12
Doorloop (e2e)	GEFAALD	774
Crashherstel	geslaagd	48
Productiebouw	geslaagd	179
Draagbare bundel	geslaagd	33

Eenheidstests — hersteld. De configuratie-afdruk van adaptive-1.0.4-rhythm liep achter: ADAPTIVE_CONFIG kreeg preferenceParity. Opgelost door de configuratie een eigen versie te geven (adaptive-1.0.4-machinist, eigen afdruk); de rhythm-afdruk blijft byte voor byte het verslag van de Final-Brain-meting.

Crashherstel, Draagbare bundel — oorzaak gevonden; opnieuw gedraaid en geslaagd; defect apart voorgesteld. De crashproef doodt alleen de postgres-hoofdprocessen. Onder Windows overleven soms io_worker-kindprocessen (Postgres 18) die de luisterticket hebben geërd: de poort blijft open. Wezen van 06:53, 07:12 (vorige ronde) en 13:47 hielden poort 5443 bezet. Dit verklaart ook de crashfout die de Final-Brain-ronde als 'oorzaak onbekend' vastlegde. Na het opruimen van de wezen: beide suites geslaagd, en de nieuwe crashproef liet geen wezen achter (de fout is wisselend).

Kwaliteitsmodel, Roosterkwaliteit, Doorloop (e2e) — GEFAALD — niet opnieuw gedraaid. Eén en dezelfde bevinding: de doorloop genereerde via de applicatie (profiel machinist) drie kandidaten; kandidaat 2 heeft één losse nacht. De twee kwaliteitssuites toetsen de nieuwste opdracht in de database en vinden dezelfde losse nacht. Losse nachten zijn een zacht doel, geen harde regel; de toets is strenger dan het contract van de zoekmachine en faalde in de vorige ronde ook al eens. Toch niet weggepoetst: in de AFTER is het aantal losse nachten 0,23 per kandidaat tegen 0,13 in de baseline — niet significant (interval [-0,05; 0,27]), maar wel de verkeerde kant op. Niet opnieuw gedraaid tot het groen is: dat zou schijnvoortgang zijn.

Wat deze ronde wél heeft opgeleverd

- De operationele eisen van de gebruiker gelden nu hard in de zoekmachine: elke kandidaat van de AFTER voldoet (was 4 van 60), zonder meetbare prijs in nachten, rust of de slechtste regel — wél zakte eerlijkheid 0,55 punt, net over de marge van poort 6.
- Een kwaliteitsmodel (v3) dat voorkeur meetbaar en uitlegbaar maakt, met adversariële toetsen. Het officiële rooster scoort er hoger op dan de baseline en de aangenomen configuratie; alleen de verkennende run met CP-SAT-voorkeur komt erboven, en die doet dat met een scheve verdeling van populaire diensten.
- Een gemeten richting voor de volgende stap: de voorkeurstermen in CP-SAT werken voor affiniteit en dagdiensten, maar vragen twee tegenwichten die er nu niet zijn — de nachtweging in CP-SAT op pariteit met het model, en eerlijkheid van populaire diensten in CP-SAT. Dat is een menselijke keuze, geen automatische bijstelling.